

Universidad autónoma de Yucatán
Facultad de Matemáticas
Licenciatura en Ingeniería en Computación
Quinto Semestre
Inteligencia Artificial
Reporte - Agentes Ejercicio1
Docente: Victor Emanuel Uc Cetina

Fecha de entrega: Mérida, Yucatán a, Lunes 31 de agosto del 2026

Nombre:

- López Carrillo José Luis



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN



REPORTE

Ejercicio 1 : Cambiar la ubicación del Wumpus y los pits

1. ¿Qué agentes lograron salir con el oro en tu mapa y cuáles no? En la configuración diseñada (mi_cueva_4x4.yaml), los únicos modelos que lograron completar la misión fueron el agente 5 basado en utilidad (32 pasos, puntaje de 958.0) y el agente 6 de aprendizaje (18 pasos, puntaje de 982.0). Por el contrario, el agente 2 de reflejo simple, el 3 basado en modelo 3 y el 4 basado en metas fracasaron. Los tres se quedaron atrapados en un bucle de exploración y alcanzaron el límite máximo permitido por el simulador (200 pasos, finalizando con un puntaje de 200.0 sin el oro).

2. ¿Por qué el agente de reflejo simple falla (o tiene suerte) en tu diseño? El agente 2 de reflejo simple falla sistemáticamente (alcanzando los 200 pasos sin éxito) porque sus decisiones se basan exclusivamente en la percepción actual, sin mantener un historial (perspectiva). Al no tener memoria de las casillas que ya visitó ni capacidad para deducir la ubicación exacta de los peligros a partir de las brisas o olores, se queda "ciclado" moviéndose de forma errática entre casillas seguras conocidas o chocando contra las paredes, siendo incapaz de trazar una ruta hacia la meta.

3. ¿Cómo cambia el resultado del agente basado en modelo si te acercas o alejas un pit de la casilla inicial?

- Si se acerca el pit (ej. a la casilla (1,2) o (2,1)): El agente percibiría una brisa desde el primer movimiento. Al no tener más información para deducir cuál de las dos casillas adyacentes contiene el pozo real, su modelo interno marcará ambas como peligrosas. Ante la falta de un camino 100% libre de riesgo, el agente decidirá no avanzar o salir inmediatamente de la cueva.
- Si se aleja el pit (como en este mapa): El agente tiene toda la libertad para explorar las primeras casillas y marcar zonas seguras. Sin embargo, como se observó en la ejecución de este (donde llegó a los 200 pasos), si la distribución del mapa requiere tomar decisiones difíciles de inferencia una vez que se topa con brisas en el centro del tablero, su lógica puede no ser suficiente para arriesgarse, quedando atrapado caminando en círculos sobre las zonas que ya sabe que son seguras.